

Unidad 2: Solución de Ecuaciones No lineales

Método de Punto Fijo

El **método de Punto Fijo** es un *método abierto* también denominado método de aproximación sucesiva, requiere reescribir la ecuación $f(x) = 0$ en la forma $x = g(x)$. Esta nueva ecuación debe ser consistente con la ecuación original de manera que ambas deben satisfacerse con la misma raíz (r):

$$r = g(r) \Leftrightarrow f(r) = 0$$

Teorema de punto fijo:

Si g es una función continua en $[a, b]$ y $g(x) \in [a, b]$ para todo $x \in [a, b]$, entonces g tiene por lo menos un punto fijo en $[a, b]$. Si, además, $g'(x)$ existe para todo $x \in [a, b]$, y $|g'(x)| \leq K < 1$ para todo $x \in [a, b]$, K constante, entonces g tiene un único punto fijo $x \in [a, b]$. La sucesión $\{X_n\}$, con n definida, se encuentra mediante la fórmula de iteración:

$$X_{n+1} = g(X_n) ; n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Con esta fórmula se genera una sucesión de valores de X_n esperando el valor que satisfaga la ecuación $x = g(x)$ lo cual implica que la ecuación $f(x)=0$

Condición de convergencia

Para que el método de Punto Fijo sea aplicable es necesario calcular la convergencia, para ello es necesario calcular la derivada primera de $g'(x)$ donde $|g'(x)| < 1$ en la proximidad o vecindad de la raíz.

Si $r = g(r)$ y $|g'(r)| < 1$, entonces el esquema es localmente convergente. Es decir, existe un intervalo conteniendo r tal que el correspondiente esquema iterativo es convergente si comienza dentro del intervalo.

- 1) Se despeja $f(x)$ de manera que $x = g(x)$
- 2) Se calcula derivada primera de $g(x)$ y se debe verificar que $|g'(x)| < 1$
- 3) Si cumple con condición de convergencia se comienza el proceso de cálculo: Evaluar $g(x)$ con valor inicial X_0 y asignar este resultado a X_{n+1} (que sería X_1 en la primera sucesión $X_1=g(X_0)$)
- 4) Repetir el mismo proceso $X_{n+1} = g(X_n)$ hasta que la sucesión iterativa converja.

Si el método converge la sucesión de valores tiende hacia un valor que satisface la ecuación $x = g(x)$ lo cual implica que la ecuación $f(x)=0$ también se satisface.

TIPS IMPORTANTES para trabajar en calculo numérico a lo largo de la práctica con los métodos:

1. Trabajar siempre con **4 DECIMALES**, es decir después del punto decimal, debe haber 4 dígitos.
2. La calculadora debe operar en **MODO RADIAN** siempre que tengan una función trigonométrica en la función $F(x)$.
3. Las **TABLAS** de cada uno de los métodos se pueden dejar hechas, para agilizar la ejecución de la práctica.

Ejemplo Práctico

Datos Iniciales:

- ✓ **F(x)** => Función
- ✓ **X₀** => Valor Inicial
- ✓ **E** => Error hasta dónde se deberá iterar con el método

$$F(x) = X^3 - 4,2X + 2,1$$

$$\text{Valor inicial } X_0 = -2$$

$$E < 0,00005$$

1) Armamos tabla de PUNTO FIJO para resolver iterativamente hasta encontrar la aproximación de la raíz. La cantidad exacta de filas de la tabla dependerá de la cantidad de iteraciones que se realizarán hasta encontrar la raíz aproximada. Esta tabla ya la pueden tener armada acorde a lo indicado en cuadro de TIPS.

n	X _n	E _n =X _n - X _{n-1}	ER _n %=E _n /X _n *100%

Antes de entrar a trabajar con tabla tenemos que realizar:

1.1) Despejar $f(x)$ de manera de obtener la nueva ecuación $x = g(x)$

$$F(x) = X^3 - 4,2X + 2,1$$

Hay 2 posibilidades de despejar X:

$$1) x = (4,2X - 2,1)^{1/3}$$

$$2) x = (X^3 + 2,1)/4,2$$

ELIJO la ecuación que asegure que su derivada primera sea menor que 1:

$$|g'(x)| < 1$$

Siguiendo el ejemplo la más apropiada es la opción 1)

1.2) Se calcula derivada primera de $g(x)$ y se debe verificar que $|g'(x)| < 1$

$g(x) = (4,2x - 2,1)^{1/3}$; derivamos aplicando:

$f(x) = \sqrt[n]{x}$	$f'(x) = \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{x^{n-1}}}$
----------------------	---

$$g'(x) = 1/(3 \cdot (4,2x^2)^{1/3})$$

Verificamos que sea: $|g'(x)| < 1$, usamos el valor inicial $X_0 = -2$ para validar

$$g'(-2) = 1/(3 \cdot (4,2 \cdot (-2)^2)^{1/3}) = |0,1301| < 1$$

Se cumple la **convergencia** hacia la raíz

2) Comenzamos a trabajar con la tabla.

Verificado el punto, en primera iteración $n=0$ coloco en X valor inicial X_0 . Siguiendo el ejemplo tenemos:

n	X_n	$En = X_n - X_{n-1}$	$ERn\% = En/X_n * 100\%$
0	-2	-	-
1			

3) Calculamos los valores de las columnas restantes de primera iteración

Para $n=0$, recordemos que el Error para la primera iteración va en blanco porque no puede aplicar esa diferencia entre el último valor de X_n y su anterior X_{n-1} .

Pasamos a siguiente iteración.

Ahora necesitamos calcular el valor de X_{n+1} aplicando formula de iterativa del método:

$X_{n+1} = g(X_n) ; n = 0,1,2,3...$

Siguiendo el ejemplo, tenemos que calcular X_1 :

$$X_1 = g(X_0)$$

$$X_1 = (4,2X_0 - 2,1)^{1/3}$$

$$X_1 = (4,2 \cdot (-2) - 2,1)^{1/3}$$

$$X_1 = -2,189760$$

n	X_n	$En = X_n - X_{n-1}$	$ERn\% = En/X_n * 100\%$
0	-2	-	-
1	-2,189760		

Calculado el nuevo X , se calculan los valores de las columnas siguientes:

Completamos la tabla calculando el **Error** ($En = X_n - X_{n-1}$) y el **Error Relativo Porcentual** ($ERn\% = En / X_n * 100\%$)

n	Xn	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	-2	-	-
1	-2,189760	-0,1898	8,6658%

4) Completada la fila, verificamos como es el Error con respecto a la condición de parada del método. SIEMPRE observar el error en **VALOR ABSOLUTO**. Lo importante es que el error a medida que se va iterando vaya con tendencia hacia cero (0), esto significa que se van encontrando más cifras significativas del X raíz de la función. Observarán también que F (x) va tendiendo a cero reemplazando el x resultante en F(x).

Siguiendo el ejemplo práctico el Error debe ser menor que 0,00005 (Este dato se brinda para resolver el ejercicio).

E1 = $|-0,1898|$ es mayor que 0,00005, por lo tanto, debemos seguir iterando.

5) Repetimos el paso 3 al paso 4. **¿Cuándo PARAMOS?** Se detiene el método cuando el ERROR encontrado cumpla con la condición indicada como dato o directamente cuando tengamos un error igual a cero, dónde seguro encontramos el X que hace que F(X)=0.

Siguiendo con ejemplo después de varias iteraciones se encontró el Error < 0,00005, en iteración numero 8 (n=8), dónde el error en valor absoluto $|-0,000023|$ es menor que 0,00005. Allí se **PARA** el método.

I	Xn	En=Xn - Xn-1	ERn%=En/Xn*100%
0	-2	-	-
1	-2,189760	-0,189760	8,665772%
2	-2,243818	-0,054058	2,409207%
3	-2,258750	-0,014932	0,661088%
4	-2,262840	-0,004090	0,180750%
5	-2,263958	-0,001118	0,049371%
6	-2,264263	-0,000305	0,013482%
7	-2,264347	-0,000083	0,003681%
8	-2,264369	-0,000023	0,001005%

Raíz Aproximada

E < 0,00005

Entonces, la Raíz encontrada es X = -2,264369 para un Error < 0,00005

****Aclaración lo que sigue escrito NO se hace en los ejercicios – Solo para demostración****

Si Reemplazamos X12 en f (x)

$$F(x) = X^3 - 4,2X + 2,1$$

$$F(-2,264369) = (-2,264369)^3 - 4,2 \cdot (-2,264369) + 2,1 = 0,0000956 \text{ (tiende a cero F(x))}$$

Se puede verificar que el valor que satisfaga la ecuación $x = g(x)$ lo cual implica que la ecuación $f(x)=0$

Puntos de Control importantes a medida que se va iterando en los métodos ABIERTOS:

1) Observar que el error E en valor absoluto vaya tendiendo a cero.

6) **Determinación de las Cifras Significativas de la raíz aproximada encontrada.** Vamos a determinar cuántas cifras ya son precisas en X, hasta el error que se indicó como parada del método.

Siguiendo con el ejemplo práctico: el error de la última iteración es:

$$E_8 = X_8 - X_7$$

$$\begin{array}{r} X_8 = -2,264369 \\ - X_7 = -2,264347 \\ \hline E_8 = -0,000023 \end{array}$$

Aplicamos la técnica de Cifras Significativas:

$$\begin{array}{r} X_8 = -2,2643\overline{69} \\ - X_7 = -2,2643\overline{47} \\ \hline E_8 = -0,0000\overline{23} \\ \qquad \qquad \qquad < 5 \end{array}$$

Técnica de Cifras significativas analizamos al primer dígito no nulo del error, ósea el 2 que es < 5 , entonces la línea vertical **NO se mueve**.

Determinado esto, ahora vamos al X_8 y desde el primer dígito no nulo contamos, las cifras hasta la línea vertical. **En este caso X tiene 5 Cifras Significativas.**

$$\begin{array}{r} X_8 = -2,2643\overline{69} \\ - X_7 = -2,2643\overline{47} \\ \hline E_8 = -0,0000\overline{23} \end{array}$$

Finalmente REDONDEAMOS a cifras significativas encontradas, aplicando técnica de Redondeo. En esto caso redondeamos X_8 (X_8 tiene 7 cifras) a 5 cifras significativas.

$X_8 = -2,2643\overline{69} \Rightarrow 6 \text{ es } > 5$, entonces el dígito anterior se INCREMENTA una unidad.

$$X_8 = -2,2644$$